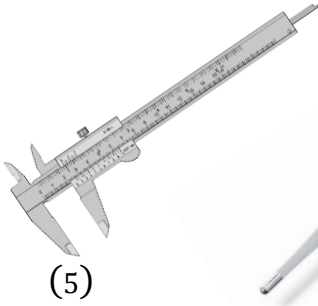




الوضعية الأولى: 12 نقطة

1- تمثل الوثيقة -1- صورا لبعض أدوات القياس تعرّف عليها ثم أكمل الجدول أسفله:



(5)



(4)



(3)



(2)



(1)

الوثيقة -1-

الرقم	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
اسم الأداة					
الوظيفة					

2- اشترى وائل حوض سمك فأراد معرفة عدد لترات الماء اللازمة لملئه فقام بقياس أبعاد هذا الحوض كما توضحه الصورة في

الشكل -2-:

أ- أحسب حجم حوض السمك.

.....
.....
.....

ب- كم لتر من الماء يلزم من أجل ملاء الحوض؟

.....

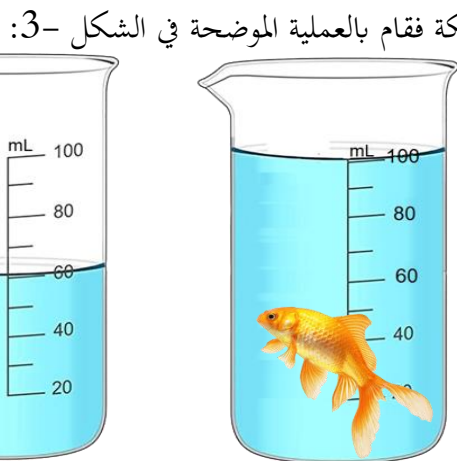
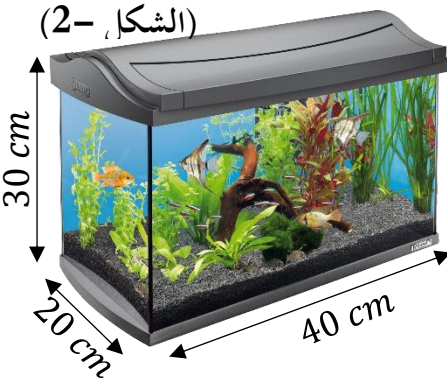
3- أراد وائل توظيف إحدى طرق قياس الحجم من أجل معرفة حجم السمكة فقام بالعملية الموضحة في الشكل -3:

أ- ما اسم الطريقة التي اعتمدها وائل في قياس حجم السمكة؟

.....

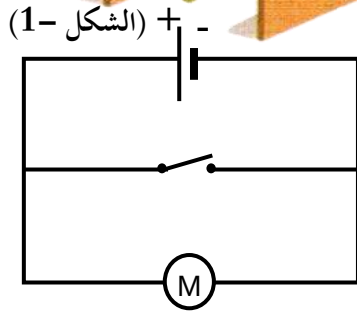
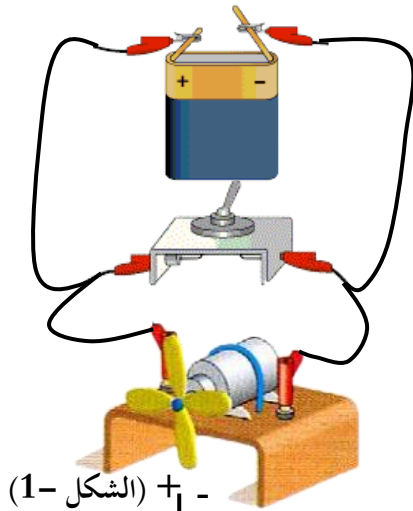
ب- أحسب حجم السمكة بـ mL و cm^3

.....
.....
.....



(الشكل، -3)

الوضعية الثانية: 08 نقاط



أ- لغرض تحضير مشروع تكنولوجي المتمثل في غسالة كهربائية، قام إلياس بتركيب دائرة كهربائية (الشكل - 1) حيث عند فتحه للقاطعة يدور المحرك بصفة عادية وعند غلقها يتوقف المحرك عن الدوران وتسخن البطارية، فإحترار في ذلك.

1- فسر سبب توقف المحرك وسخونة البطارية بعد غلق القاطعة؟

.....
.....
.....

2- اقترح حلاً لتفادي المشكل مدعماً إجابتك بمخطط؟

.....
.....
.....

3- ما هو العنصر الذي يجب اضافته لحماية عناصر هذه الدارة الكهربائية من التلف؟ وضح ذلك في المخطط النظامي.

.....
.....

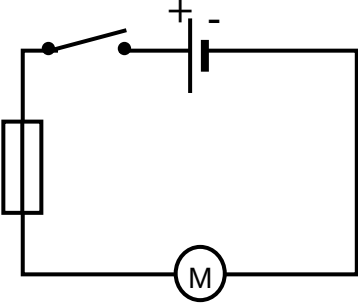


(الشكل - 2)

4- لفت انتباه إلياس في المنزل وجود العنصر الكهربائي الموضح في الشكل 2-
ما اسم العنصر الكهربائي وما دوره في الشبكة الكهربائية المنزلية.

.....
.....
.....

الرقم	عناصر الإجابة					العلامة		
						مجزأة	مجموع	
الوضعية الأولى: (12 نقاط)	(1) أكمل الجدول:							
	الرقم	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	10X0,5	
	اسم الأداة	شريط متري	مخبار مدرج	ميزان الكتروني	محرار طبي	القدم القنوية		
	الوظيفة	قياس الأطوال	قياس حجم جسم سائل	قياس الكتلة	تعيين درجة حرارة الجسم	قياس الابعاد الصغيرة		
	أ- حساب حجم حوض السمك:							
	$V = L \times l \times h$ $V = 40 \times 20 \times 30$ $V = 24000 \text{ cm}^3$							2
	ب- عدد لترات الماء اللازم من أجل ملأ الحوض هو:							
	$V = 24000 \text{ cm}^3 = 24 \text{ L}$							1
	(2) اسم الطريقة التي اعتمدها وائل في قياس حجم السمكة: هي طريقة الغمر.							1
	(3) حساب حجم السمكة بـ mL و cm^3 :							
	$V_{\text{السمكة}} = V_2 - V_1$							1
	$V_{\text{السمكة}} = 100 - 60$							
	$V_{\text{السمكة}} = 40\text{mL} = 40\text{cm}^3$							2

7	1 1 2 1 1 1	1- تفسير سبب توقف المحرك وسخونة البطارية بعد غلق القاطعة: راجع الى خطأ في تركيب القاطعة مما جعل البطارية والمحرك في حالة استقصار. 2- الحل المقترح لتفادي المشكل: تغيير ربط القاطعة وتركيبها على التسلسل مع المحرك من اجل التحكم في تشغيل وتوقيف المحرك. - التدعيم بمخطط:  3- العنصر الذي يجب اضافته لحماية عناصر هذه الدارة الكهربائية من التلف: هو المنصهرة Fusible وضح ذلك في المخطط النظامي (في المخطط الناطمي) 4- العنصر الكهربائي الموضح في الشكل 2- هو: القاطع التفاضلي (القاطع الآلي) - دوره في الشبكة الكهربائية المنزلية: هو قطع التيار عن كامل المنزل عند الضرورة وفي حالة حدوث خلل أو استقصار في الدارة الكهربائية في المنزل.	
1	0,5 0,5	- تنظيم الإجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	كل الأسئلة الافتان